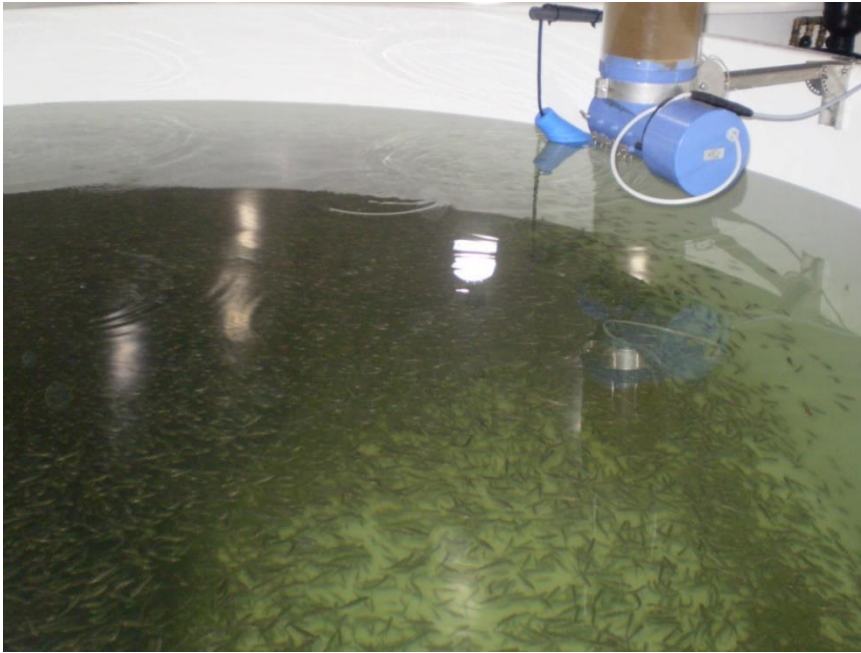


Salmones Austral

Filtración mecánica y biofiltración

Sistema de Recirculación para Acuicultura (RAS)



- SS afectan negativamente el sistema RAS y los peces.
- SS son generados por la presencia de heces, bioflóculos y alimento no consumido.
- La eliminación de estos residuos debe ser cuidadosa para evitar la fragmentación de partículas mayores.

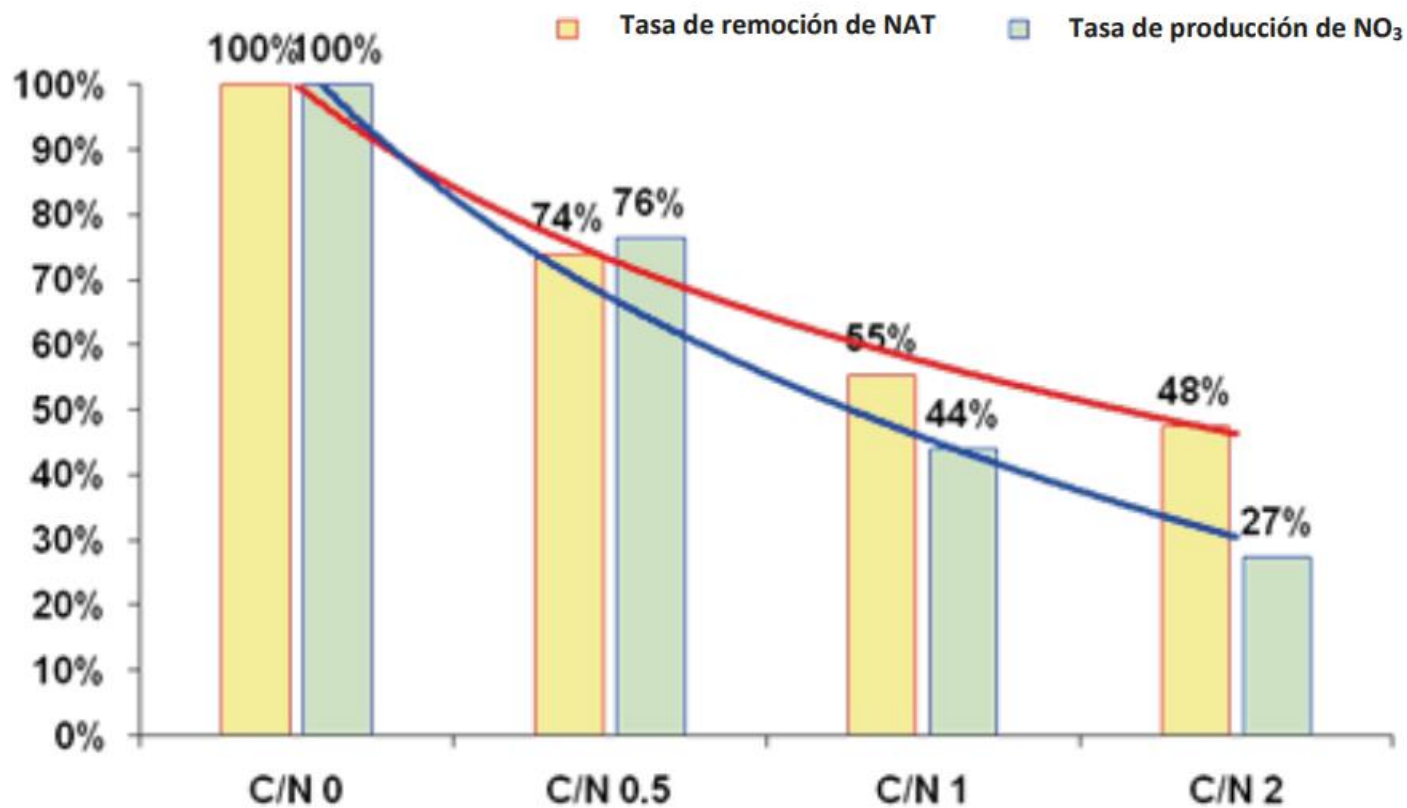
Como medimos los sólidos en el agua?

- TSS
- Turbidez del agua

Como afectan las partículas orgánicas?

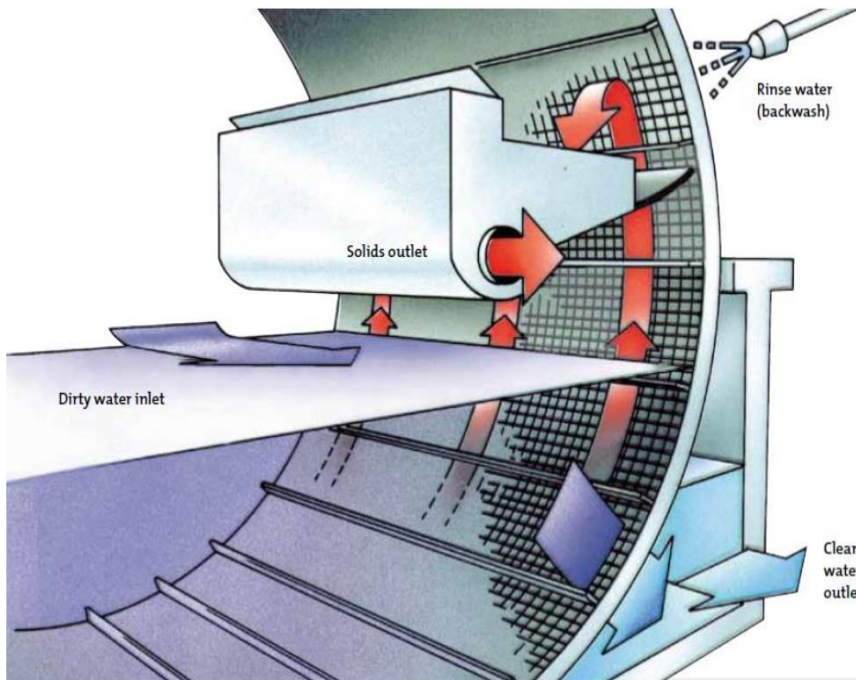
- > Crecimiento de bacterias heterótrofas
- > Consumo de oxígeno
- > Producción de CO₂
- > Producción de NH₃
- > Estrés en peces
- > Protección de patógenos a radiación UV

< Nitrificación

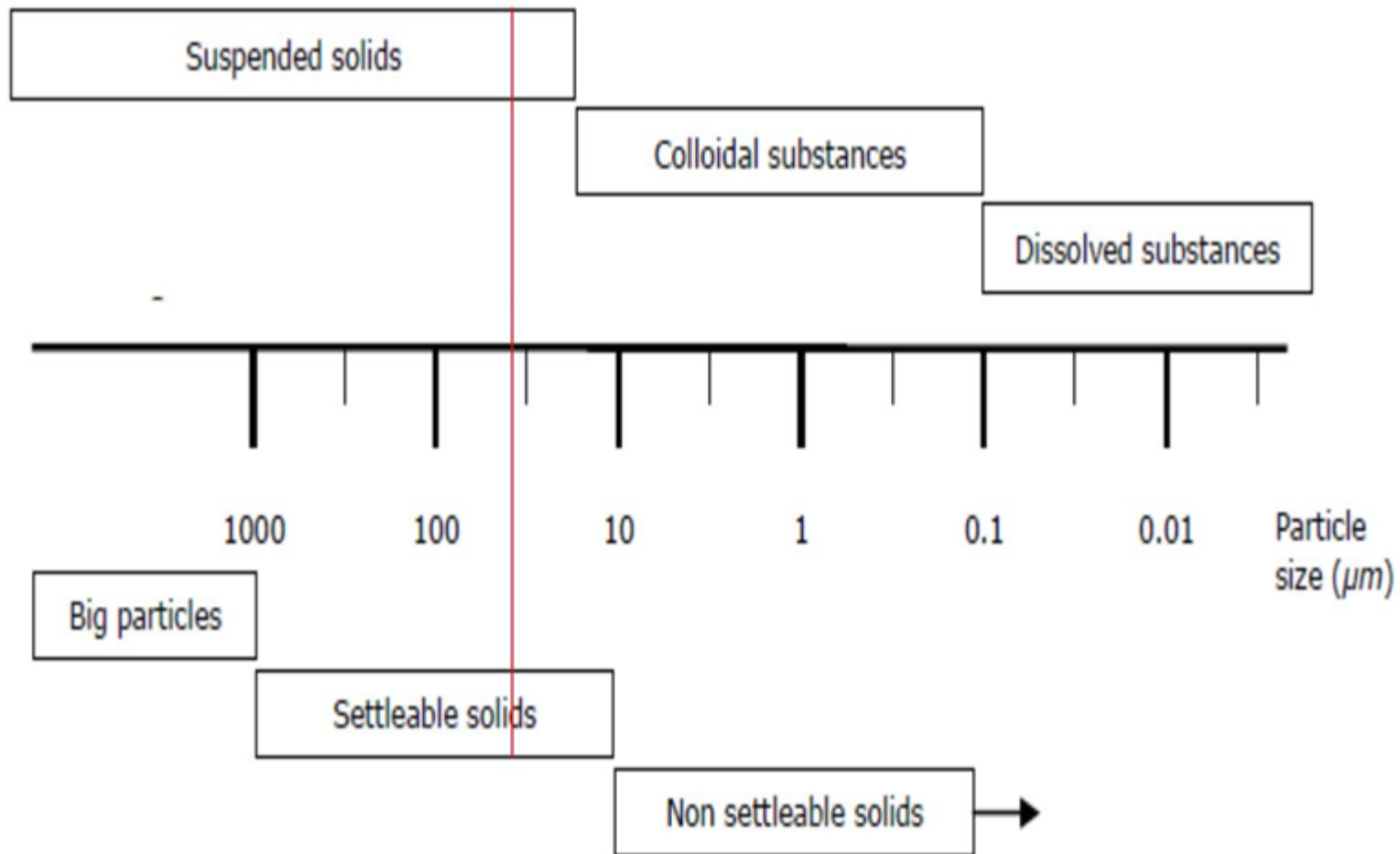


Efecto del aumento de la proporción carbono/nitrógeno en la eficiencia de la nitrificación
(Michaud et al., 2006)

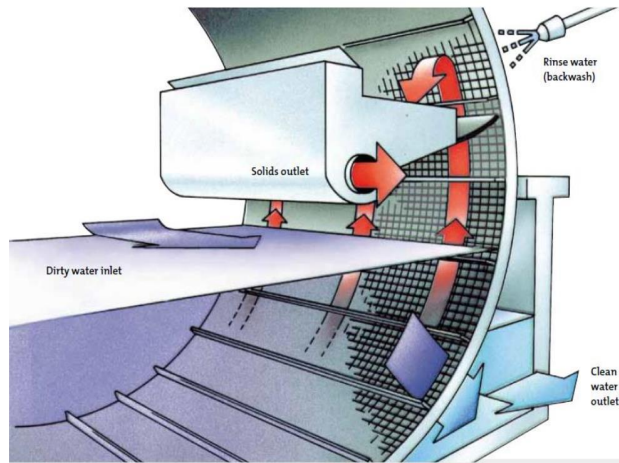
Filtración Mecánica



- El filtro rotatorio permite una adecuada eliminación de las partículas sólidas.
- El rango normal de filtración es de 40 a 100 μm .
- El agua fluye por gravedad hacia el interior y atraviesa la estructura filtrante donde las partículas sólidas son cuidadosamente separadas del medio líquido.
- Una vez que el tamiz se bloquea con partículas, el nivel del agua al interior de los filtros aumenta, activando el sistema de retrolavado donde los sólidos son retirados y concentrados en una bandeja colectora.



Objetivos de la remoción de sólidos



- Disminución de la turbidez del agua.
- Reducción de la carga orgánica en el biofiltro.
- Reducción de la presencia de larvas y huevos de algunos parásitos.
- Mejoramiento de las condiciones para la nitrificación.
- Mejoramiento del proceso de filtración UV.

DBO y DQO

- Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es una medida de la cantidad de oxígeno utilizado por las bacterias aeróbicas durante la degradación de los compuestos orgánicos en el agua.
- Cuando los niveles de DBO son altos, el nivel de oxígeno en el agua disminuye a medida que es consumido por las bacterias.

Dado que solo una cantidad reducida de oxígeno está disponible en el agua, esto puede causar problemas para lograr la concentración de oxígeno requerida por los peces en el sistema.

BOD (ppm = mg/L)	Water quality
1 – 2	Very Good (not much residuals)
3 – 5	Good: Moderately clean
6 – 9	Somewhat polluted (indicates bacterial activity)
100 or higher	Very poor (contains residual matter)

- Niveles normales en RAS: 1 – 20 mg/L DBO.

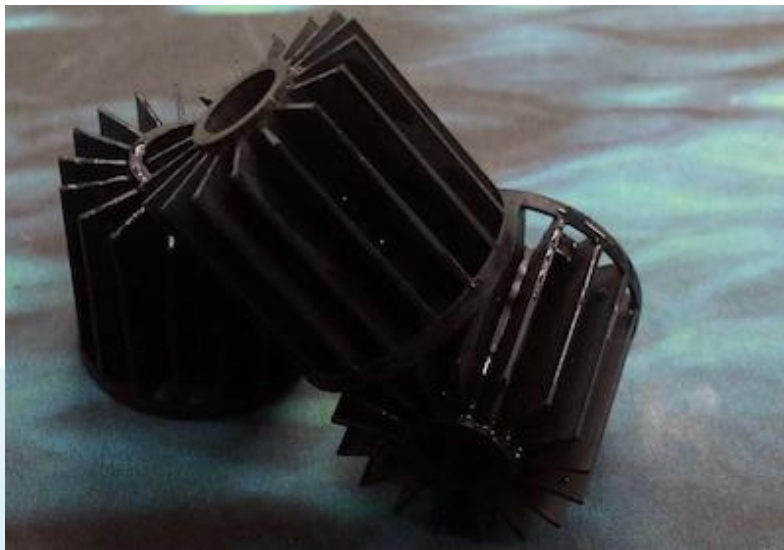
DBO y DQO

- Demanda química de oxígeno (DQO) es la medida de la capacidad del agua para consumir oxígeno durante la degradación de la materia orgánica y la oxidación de compuestos inorgánicos como el amonio o el nitrito
- La DQO es siempre más alta (doble, aprox.) que la DBO, ya que la DQO considera la oxidación de compuestos que no están disponibles inmediatamente para el consumo bacteriano.
- Alrededor del 50 % de la DBO se eliminará en un sistema de filtración mecánica correctamente dimensionado.
- El remanente se disolverá y, por lo tanto, será absorbido y digerido por los Biofiltros.

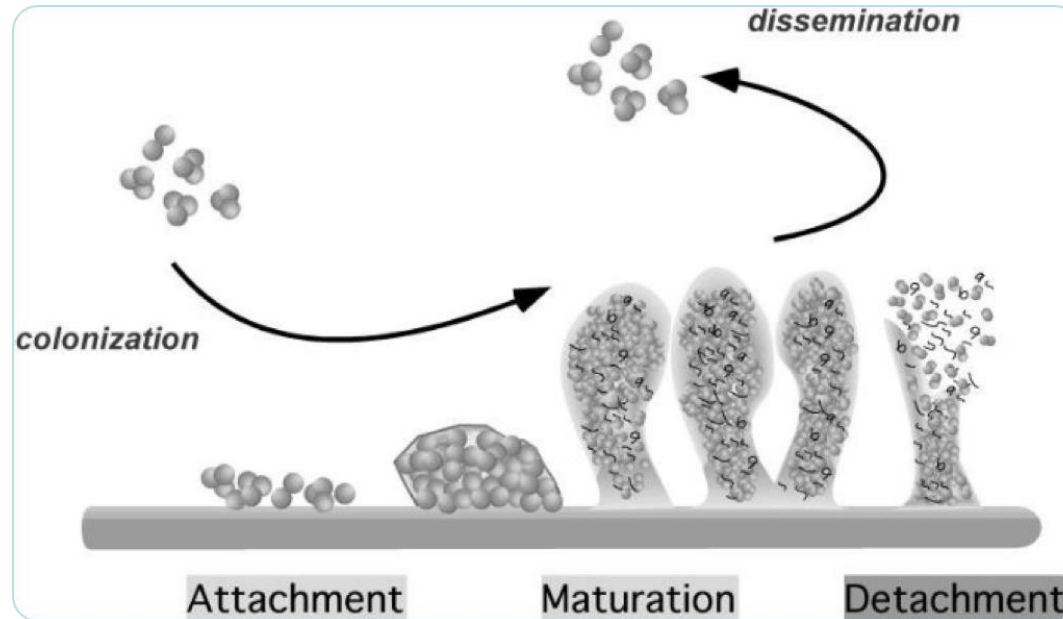


Recirculating Aquaculture System

Biofiltración



- Las sustancias orgánicas e inorgánicas producidas en el sistema son removidas a través de un tratamiento biológico, basado en la utilización de microorganismos.
- El éxito de un sistema de recirculación depende de:
 - 1.- La capacidad de controlar los procesos que tienen lugar en el biofiltro.
 - 2.- El conocimiento del funcionamiento de estos procesos.



Biofilm: Es una población de bacterias en ambientes húmedos o sumergidos en agua, que crecen unidas a una superficie o sustrato, envueltas en una matriz de exopolisacaridos.

Las bacterias que se adaptan rápidamente al medio ambiente y aquellas para las cuales el sustrato para el crecimiento está disponible, se transformarán en las especies dominantes en el biofiltro.

Biofiltración – Tipos de sustrato



Filtro Desgasificador (Trickling)

Bio-Bloks

200 m²/m³

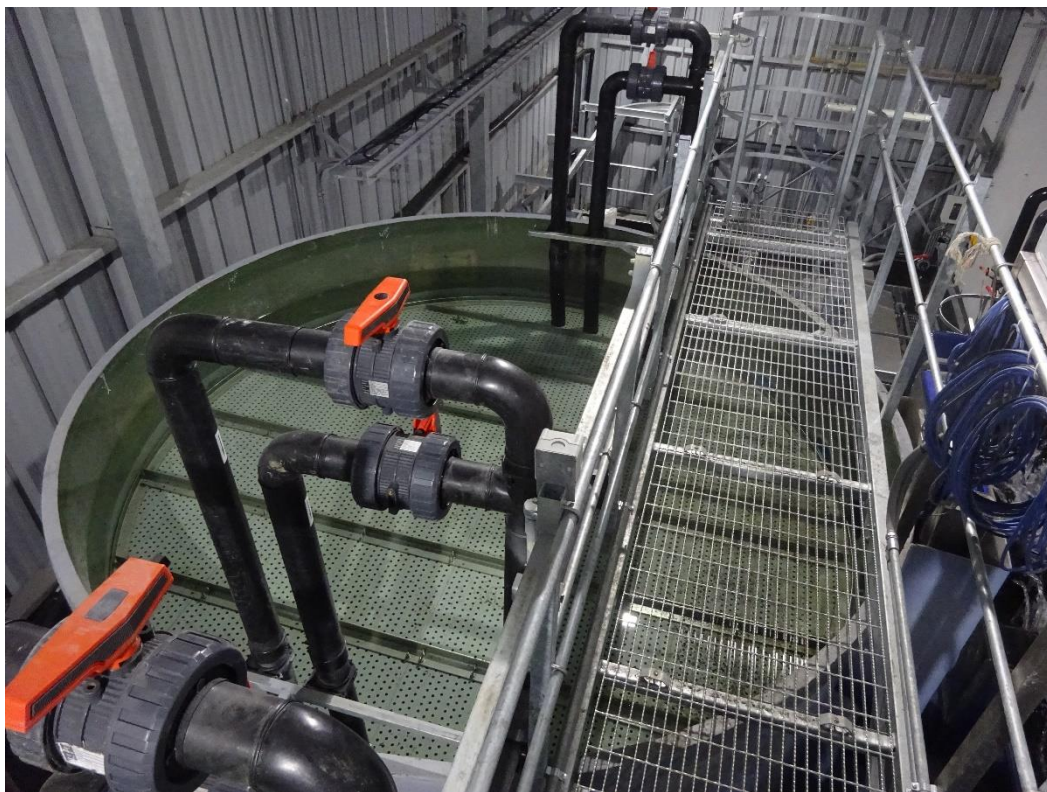


Biofiltro Sumergido

Bio-Cells

700 m²/m³

Biofiltración – Tipos de Biofiltro



Biofiltro Sumergido

Bio-medio RK

700 m²/m³



Filtro de Medio Fluidizado

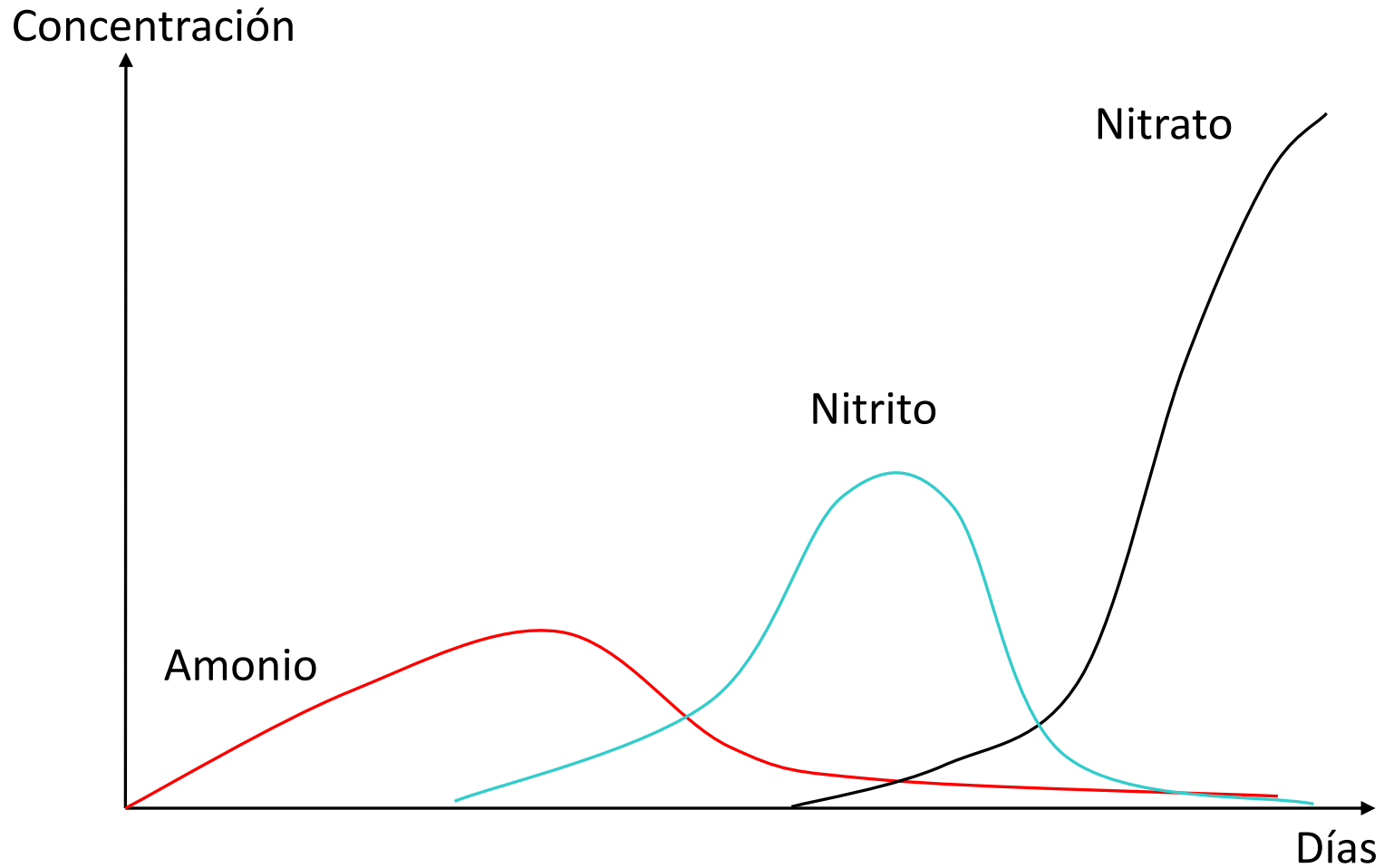
Bio-medio RK

700 m²/m³

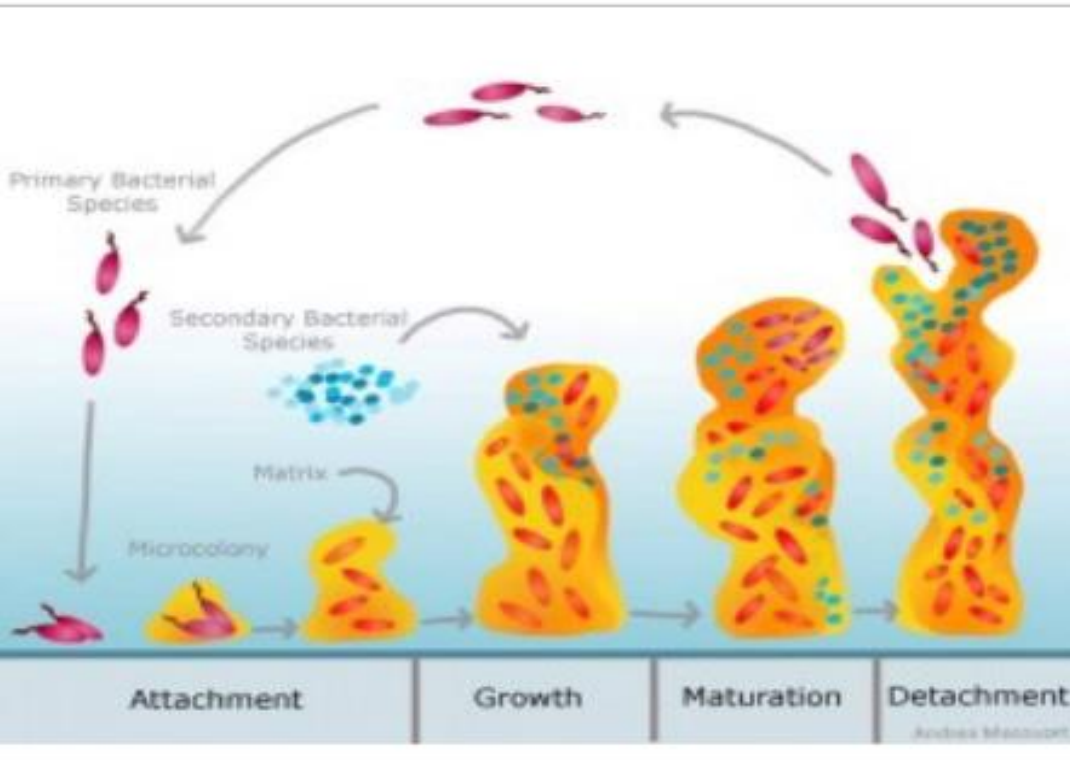
- Bacterias aeróbicas quimio-autótrofas



Nitrato



Biofiltración – Fases del Biofilm



- El 10% del peso seco corresponde a bacterias y el 90% a exopolisacáridos.
- Solo la biomasa activa del biofilm es la encargada de llevar a cabo la bio-oxidación de amonio y nitrito.
- Las bacterias oxidantes de amonio se encuentran a lo largo del biofilm, en cambio las oxidantes de nitrito se encuentran mas al interior del biofilm.

Biofiltración – Fases del Biofilm



Biofiltración – Fases del Biofilm



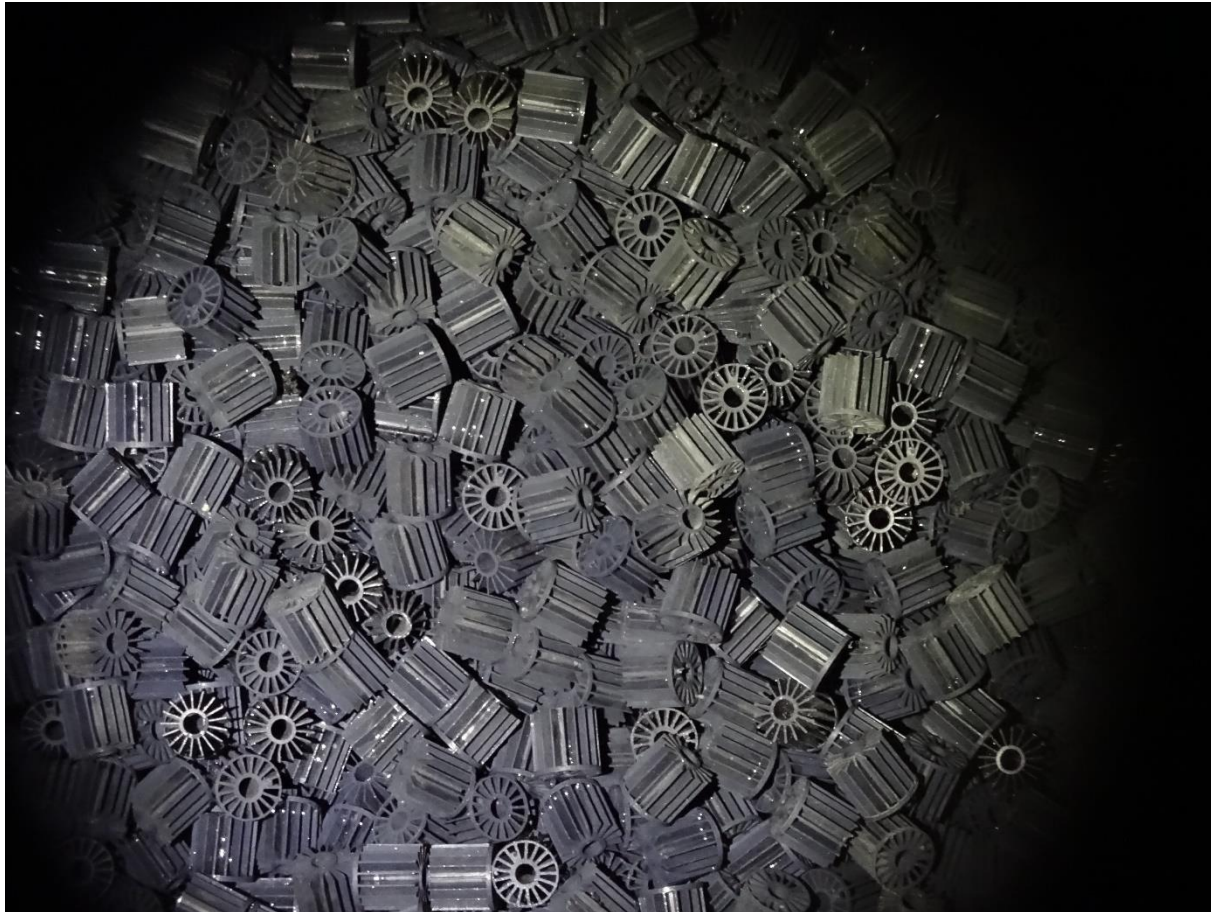
Biomedio RK

Biofiltración – Fases del Biofilm



Biomedio RK

Biofiltración – Fases del Biofilm



Edad: 7- 10 días

Biofiltración – Fases del Biofilm

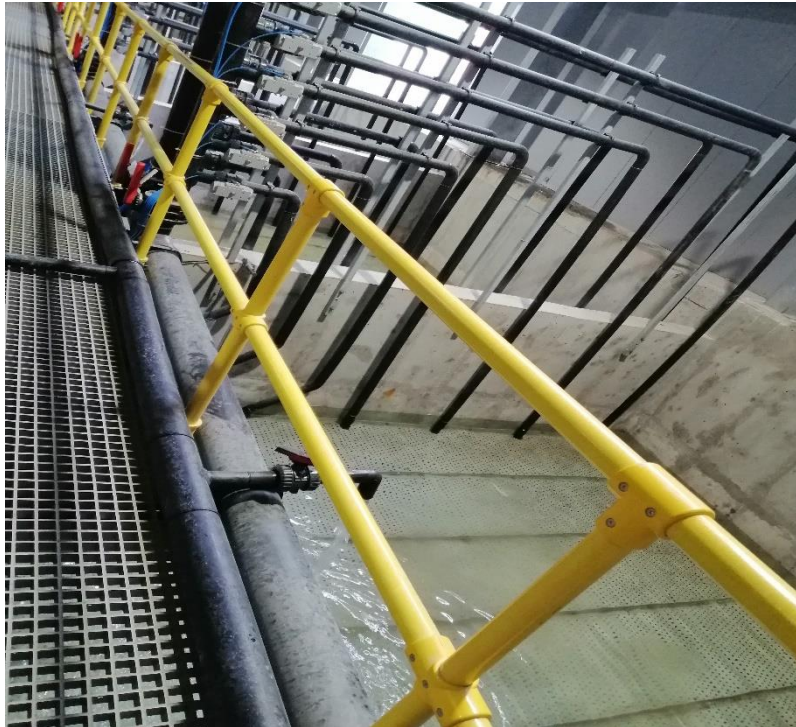


Edad: 2 semanas



Edad: varias semanas

Biofiltración – Manejo de Biofiltros



- La limpieza de los Biofiltros debe hacerse cada dos semanas por cámara. Esto es muy importante para remover las bacterias más antiguas y así renovar el film bacteriano.
- Es importante considerar que el manejo de los peces debe ser respetuoso de la actividad bacteriana. No pueden hacerse manejos que contengan algún grado de riesgo para los Biofiltros.

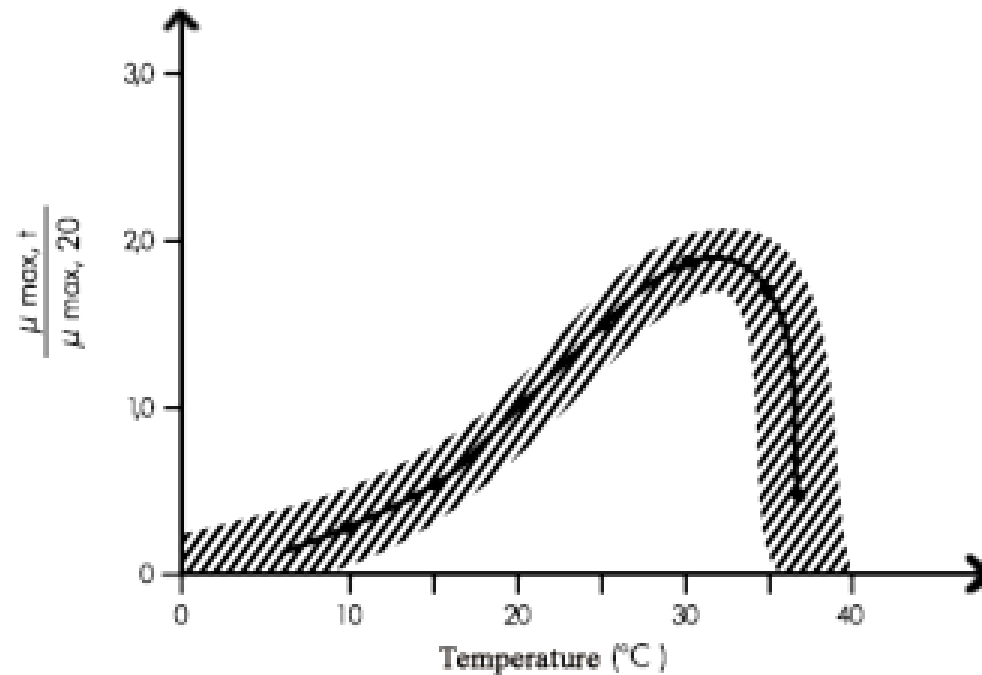
Biofiltración – Manejo de Biofiltros



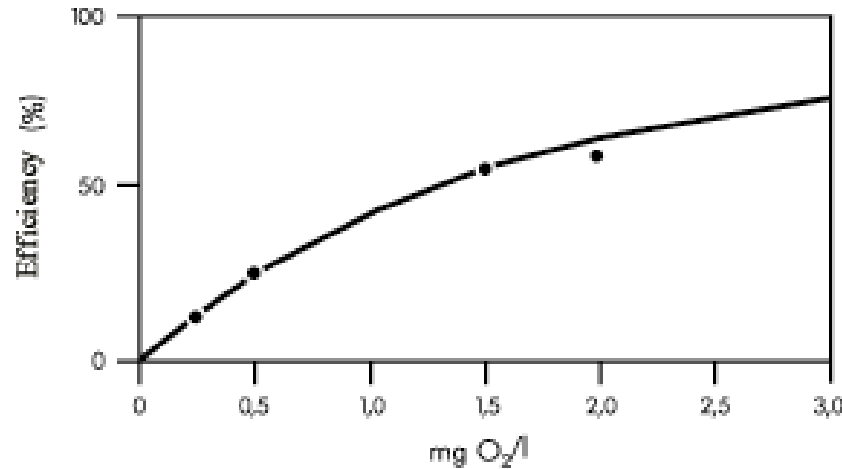
La calidad del agua en el sistema afecta tanto a la especie objetivo como a la actividad bacteriana en los Biofiltros

Factores influyentes en la nitrificación

- Temperatura
- Oxígeno
- pH
- Alcalinidad
- Alimentación



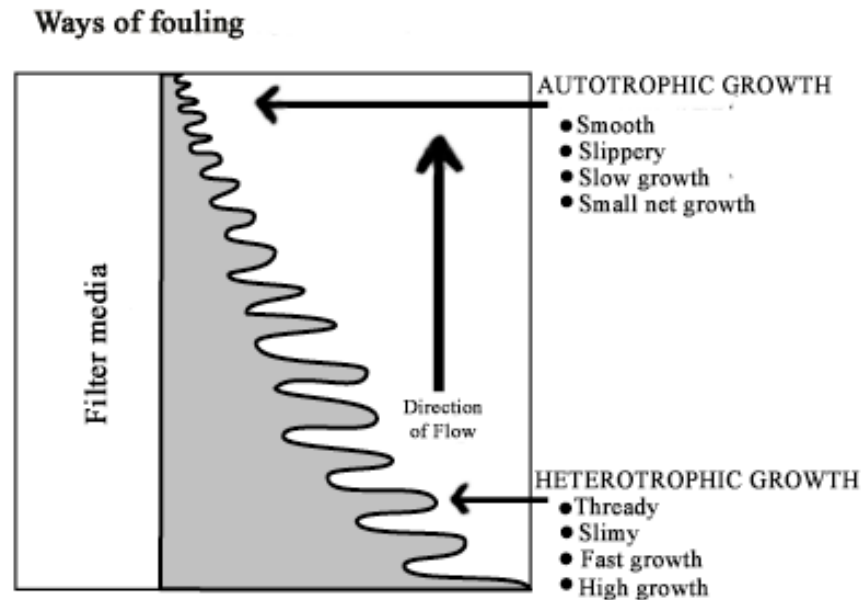
- Efecto de la Temperatura sobre la tasa de Nitrificación.
- Si bien a mayor temperatura mayor es la tasa de nitrificación, la temperatura máxima de cultivo para salmónidos no debería ser superior a 16°C.



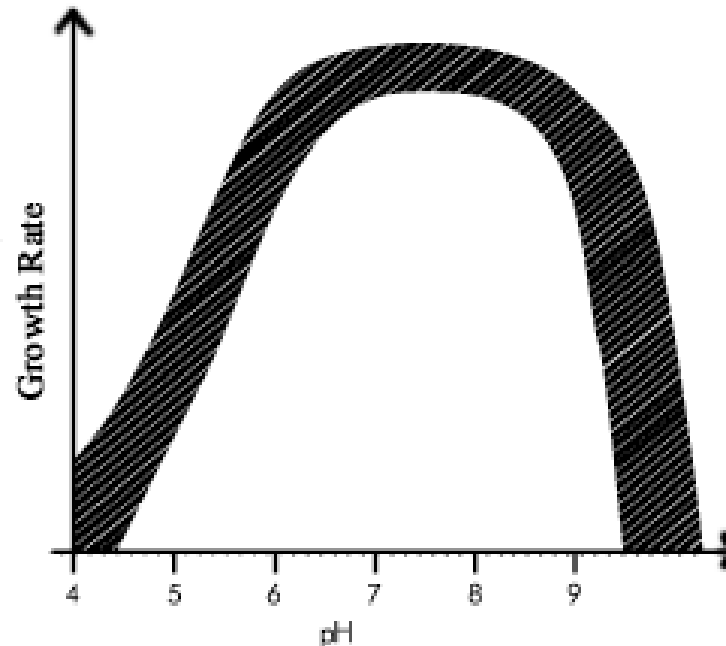
El consumo de oxígeno en el biofiltro depende de:

- 1) La carga de alimento ingresado al sistema.
- 2) El factor de conversión alimenticia.
- 3) La eficiencia de la filtración mecánica.
- 4) La tasa de nitrificación.

- La difusión simple constituye el único mecanismo de transporte hacia el interior del biofilm.



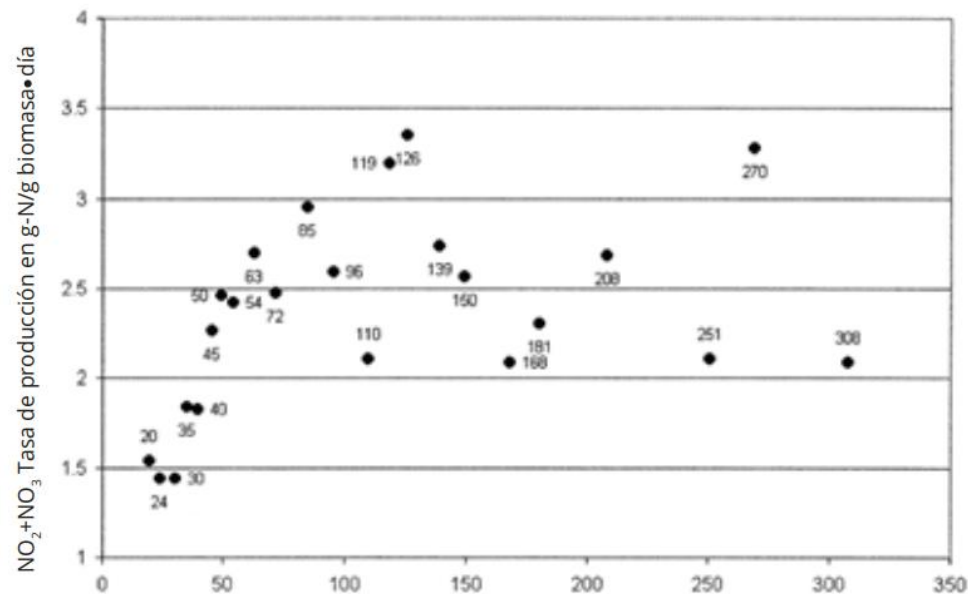
- En la entrada del biofiltro se debe mantener una concentración mínima de 4mg/L, de lo contrario, la eficiencia de nitrificación caerá por lo que será necesario agregar oxígeno y reducir la carga de alimento.
- Se debe controlar el espesor del biofilm, evitando su aumento excesivo, ya que de lo contrario podrían producirse condiciones anaeróbicas en sus capas interiores.



- La actividad bacteriana es MUY sensible a cambios fuertes repentinos o “peaks” de pH, tanto de incremento como de disminución.
- Cambios en el pH de 0,5 ó 1 puntos en pocos minutos, puede afectar fuertemente la actividad en el biofiltro.

Biofiltración – Alcalinidad

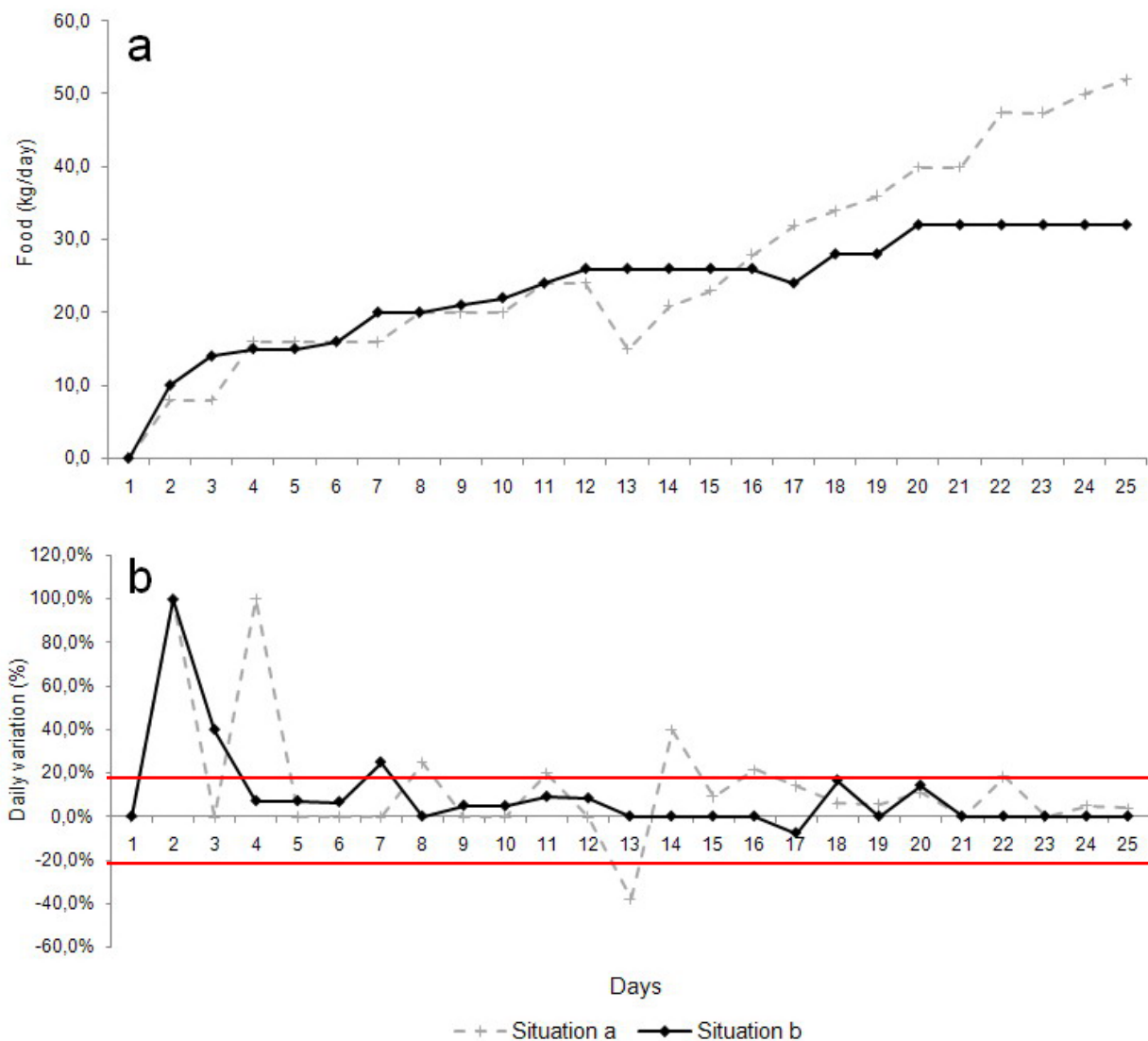
- Factor limitante para la nitrificación a valores < 45 mg/ CaCO_3 (Biesterfeld et al., 2003).
- 7.14 g de alcalinidad se consumen por cada gramo de nitrógeno amoniacal convertido a nitrato-nitrógeno ($\text{NO}_3^- \text{N}$).



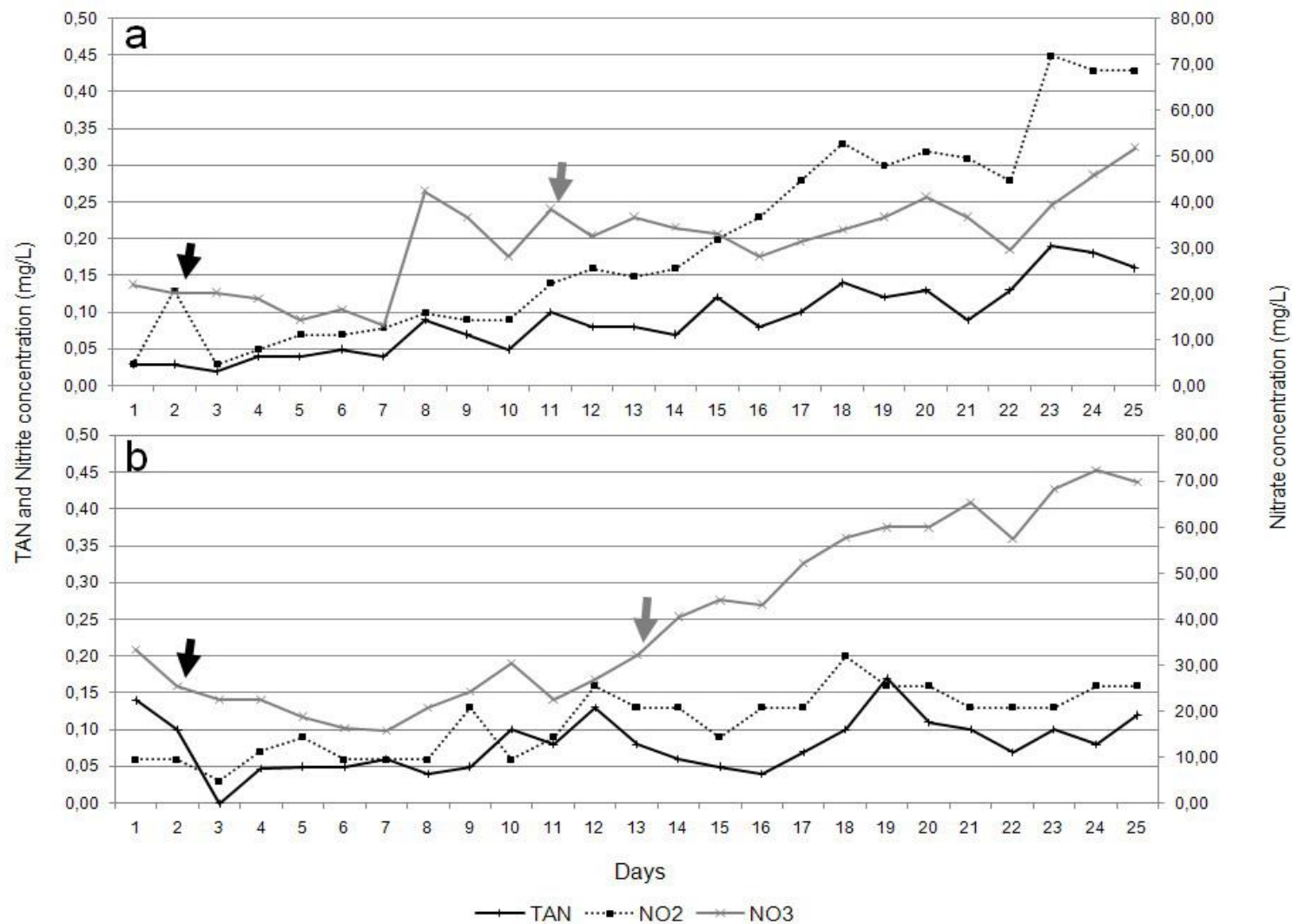
Relación entre alcalinidad del agua y la tasa de nitrificación (Biesterfeld et al., 2003)

- La actividad en el biofiltro es además muy sensible a las variaciones en la alimentación de los peces.
- Se debe tener en mente que así como los peces requieren diariamente alimento, las bacterias a su vez necesitan sustrato para mantener y renovar su población en los biofiltros.
- Cambios fuertes en la alimentación de los peces ***de un día para otro*** producto de manejos como:
 - Ayunos por selección, por vacunación, por traslados.
 - Incrementos por cambio de calibre, por nuevos ingresos.
 - Disminución por traslado de peces y consiguiente vaciado de estanques.
- Tendrán ***repercusiones*** en los niveles de Nitrito a partir de los 3 días subsiguientes al manejo.

Biofiltración – Alimentación



Biofiltración – Alimentación



Biofiltration



- Los biofiltros deben retrolavarse cada dos semanas por cada cámara. Esto es esencial para remover las bacterias mas antiguas y renovar el film bacteriano.
- Es muy importante considerar que las actividades de manejo de peces deben hacerse teniendo en cuenta la actividad bacteriana. Manejos que puedan poner en riesgo a los biofiltros deben ser evitados.